CHAPITRE 14

Variables aléatoires, concentration et loi des grands nombres

S62, S64, S73, S74, S77

Objectifs

Calculer espérance et variance d'une somme et d'une moyenne ; appliquer Bienaymé-Tchebychev ; déterminer une taille d'échantillon.

Notes de cours

Sommes et transformations

Pour une variable aléatoire finie X, prenant les valeurs x_i avec probabilités p_i,

$$E(X) = \sum_i x_i p_i, \qquad V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p_i = E(X^2) - E(X)^2.$$

L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. En développant le carré dans $V(aX+b)$, le décalage b s'élimine et le facteur a est élevé au carré. Pour des variables aléatoires finies X, Y et des réels a, b,

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y), \quad E(aX+b) = aE(X) + b, \quad V(aX+b) = a^2 V(X).$$

La linéarité de l'espérance ne demande pas l'indépendance. Si X, Y sont indépendantes, $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ (admis). Sans cette hypothèse, on ne peut pas appliquer cette formule. L'écart type de $aX+b$ vaut $|a|\sigma(X)$.

Exemple de dépendance. Si $Y = X$, alors $V(X+Y) = V(2X) = 4V(X)$, et non $2V(X)$ dès que $V(X) \neq 0$.

Démonstration pour la binomiale. Écrire $X = B_1 + \cdots + B_n$ avec les indicatrices indépendantes des succès. Chaque B_i vérifie $E(B_i) = p$, $E(B_i^2) = p$ et $V(B_i) = p - p^2$. Par linéarité et additivité sous indépendance, $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$.

Échantillon et moyenne

Un échantillon de taille n d'une loi est une famille de n variables indépendantes de même loi. Si elles ont espérance μ et variance σ^2, on note $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ et $M_n = \frac{S_n}{n}$.

Somme et moyenne

$$E(S_n) = n\mu, \quad V(S_n) = n\sigma^2, \qquad E(M_n) = \mu, \quad V(M_n) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Pour diviser l'écart type de la moyenne par 2, multiplier la taille par 4. La variance de la somme augmente ; celle de la moyenne diminue.

Concentration

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour une variable d'espérance μ, de variance σ^2, et $\delta > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}.$$

Une borne supérieure à 1 reste vraie, mais n'apporte pas d'information supplémentaire ; on peut la remplacer par 1.

Preuve dans le cadre fini. Dans $V(X) = \sum_x (x - \mu)^2 P(X = x)$, ne conserver que les valeurs vérifiant $|x - \mu| \geq \delta$. Chaque carré est alors au moins δ^2. Donc $V(X) \geq \delta^2 P(|X - \mu| \geq \delta)$.

Loi des grands nombres

Appliquée à la moyenne d'un échantillon,

$$P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{n\delta^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

C'est la loi des grands nombres dans le cadre considéré : pour une précision fixée, la probabilité d'un écart au moins égal à cette précision tend vers zéro. Ce résultat ne dit pas que chaque réalisation se rapproche de μ de façon monotone.

Choisir une taille suffisante

Pour garantir $P(|M_n - \mu| < \delta) \geq 1 - \alpha$, il suffit de choisir

$$n \geq \frac{\sigma^2}{\alpha\delta^2}.$$

Prendre le plafond. Il s'agit du plus petit entier satisfaisant *cette borne*, pas nécessairement de la taille minimale pour la probabilité exacte.

Pour une fréquence de succès, $\mu = p$ et $\sigma^2 = p(1 - p) \leq \frac{1}{4}$. Si p est inconnu, $n \geq \frac{1}{4\alpha\delta^2}$ est une garantie uniforme.

Activité de recherche

Fluctuations d'une fréquence — 40 min.

On lance indépendamment une pièce équilibrée. Pour tout entier $n \geq 1$, on note F_n la fréquence de « pile » parmi les n premiers lancers.

1. Écrire un programme qui simule 1000 lancers, puis représenter les points $(n ; F_n)$ pour $1 \leq n \leq 1000$. L'écart à $\frac{1}{2}$ diminue-t-il nécessairement à chaque lancer ?
2. Exprimer $E(F_n)$ et $V(F_n)$ en fonction de n.
3. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, majorer $P(|F_{1000} - \frac{1}{2}| \geq 0{,}05)$.
4. Déterminer un entier n suffisant pour que $P(|F_n - \frac{1}{2}| < 0{,}05) \geq 0{,}99$.
5. Préciser ce que montre la trajectoire simulée et ce que garantit l'inégalité obtenue. Une seule simulation constitue-t-elle une preuve de cette garantie ?

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 3$ et $V(X) = 2$. On pose $Y = 4X - 1$. Calculer l'espérance, la variance et l'écart type de Y.

E2 · Entraînement. Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes et vérifient $E(X) = 2$, $E(Y) = 5$, $V(X) = 1$ et $V(Y) = 4$. Calculer $E(2X - Y)$ et $V(2X - Y)$.

E3 · Entraînement. On considère 64 variables aléatoires indépendantes de même loi, d'espérance 10 et d'écart type 4. Calculer l'espérance et l'écart type de leur moyenne.

E4 · Entraînement. Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 100$ et $V(X) = 9$. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une majoration de $P(|X - 100| \geq 6)$.

E5 · Entraînement. On note M_n la moyenne de n variables aléatoires indépendantes de même loi, d'espérance μ et de variance 4. Déterminer une taille n suffisante pour que $P(|M_n - \mu| < 0{,}2) \geq 0{,}95$.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 1, question 6 (p. 3). À la maison après S77. Lire le contexte de la question 5 et utiliser les valeurs d'espérance et de variance admises dans la question 6. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.

Devoir à la maison

DM14 — Qualité d'une estimation — 55 min.

On répète $n \geq 1$ épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre $p \in [0;1]$, inconnu. On note F_n la fréquence des succès.

1. Démontrer que $E(F_n) = p$ et $V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n}$.
2. Montrer que $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $p \in [0;1]$.
3. En déduire une taille n suffisante pour que $P(|F_n - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$, quelle que soit la valeur de p.
4. On sait maintenant que $p \leq 0{,}1$. Déterminer une majoration plus précise de $p(1-p)$, puis améliorer la taille suffisante obtenue à la question 3.
5. Pour cette question seulement, les n résultats sont tous égaux à une même variable de Bernoulli B de paramètre p. Calculer F_n et sa variance. Expliquer pourquoi la garantie précédente ne s'applique plus.